Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Политехнический институт
Кафедра прикладной механики

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8

Вариант 5

Преподаватель _____ Масальский Г. Б.
подпись, дата

Студент ФЭ23-08БИП/2 072215777 _____ Алиев Д. А.
подпись, дата

Красноярск 2026

Задача 1

Решить графически задачу нелинейного программирования:

$$Q(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 \to \max_{\boldsymbol{x} \in X},$$

где $X = \{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in \mathbb{E}^2, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_1 + 2x_2 \leq 12, \quad x_1 + x_2 \leq 9\}$.

Решение

Графическое решение представлено на рисунке 1, где:
- точка $(2, 3)$ – безусловный минимум целевой функции;
- точка $(9, 0)$ – условный максимум;
- значение целевой функции в точке условного максимума: $Q_{\max} = 58$.

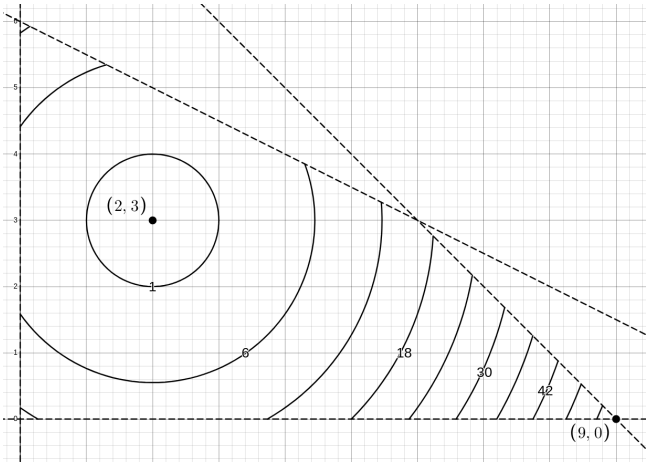


Рисунок 1 – Графическое решение задачи 1

Задача 2

Определить максимальную программу выпуска А и В видов продукции с учетом органических ресурсов сырья (120 кг), времени работы оборудования (300 станко-часов) и затрат электроэнергии (280 квт·ч) при следующих нормах расхода на единицу продукции: сырья – 3 и 2 кг/ед., электроэнергии – 4 и 7 квт ·ч., оборудования – $(50 - 5x_1)$ и $(20 - 4x_2)$ станко-часов/ед., где x_1 и x_2 – число производимых единиц А и В вида.

Составить математическую модель задачи и решить ее графически.

Решение

Математическая модель задачи записывается следующим образом:

$$Q(\boldsymbol{x}) = x_1 + x_2 \to \max_{\boldsymbol{x} \in X},$$

где $X = \{\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in \mathbb{E}^2, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2, \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 120, \quad 4x_1 + 7x_2 \leq 280, \quad (50 - 5x_1)x_1 + (20 - 4x_2)x_2 \leq 300\}$.

Ограничение на оборудование (q_3) – это обращенный вниз параболоид. Найдем максимум данной функции:

$$\nabla q_3 = \begin{pmatrix} 50 - 10x_1 \\ 20 - 8x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 2.5 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad q_{3,\max} = 150$$

Таким образом, максимальное значение q_3 меньше допустимого предела 300, следовательно, ограничение q_3 является избыточным и не влияет на область допустимых значений.

На рисунке 2 видно, что точкой условного минимума является точка $(0, 0)$, а точка условного максимума находится на пересечении ограничений. Найдем эту точку:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 120 \\ 4x_1 + 7x_2 = 280 \end{cases} \to \begin{cases} x_2 = \frac{120 - 3x_1}{2} \\ 4x_1 + 7\frac{120 - 3x_1}{2} = 280 \end{cases} \to \begin{cases} x_2 = 27\frac{9}{13} \approx 27.69 \\ x_1 = 21\frac{7}{13} \approx 21.54 \end{cases}$$

Таким образом $Q_{\max} = 49\frac{3}{13} \approx 49.23$.

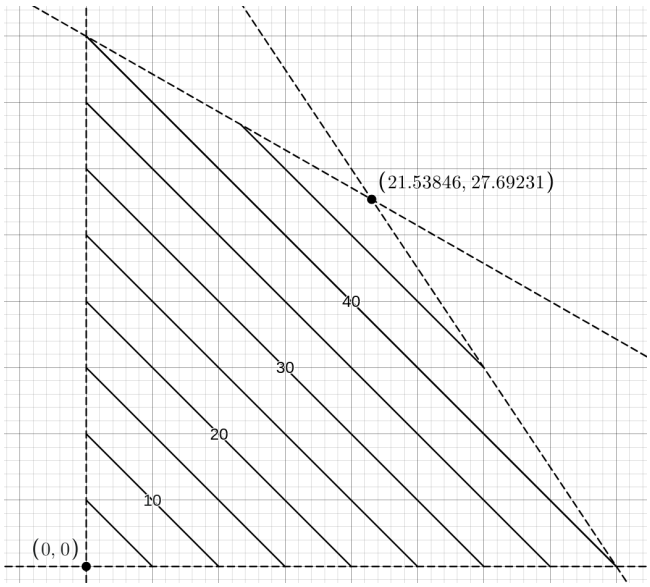


Рисунок 2 – Графическое решение задачи 2

Задача 3

Решение неравенств

На множестве решений системы неравенств

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 \leq 30 \\ 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

определить глобальные экстремумы (min и max) функций:

а) $Q(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 8)^2$ в) $Q(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 6)^2 + (x_2 - 2)^2$

б) $Q(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 7)^2 + (x_2 - 7)^2$ г) $Q(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 4)^2$

Решение

Графическое решение представлено на рисунке 3, описание точек представлено в таблице 1.

Положение условного минимума пункта а) неочевидно и требует вычисления. Для этого выразим ограничение q_1 через x_2:

$$q_1 = 2x_1 + 5x_2 = 30 \quad \rightarrow \quad x_2 = \frac{30 - 2x_1}{5},$$

подставим данное выражение в целевую функцию, раскроем скобки и приравняем к нулю:

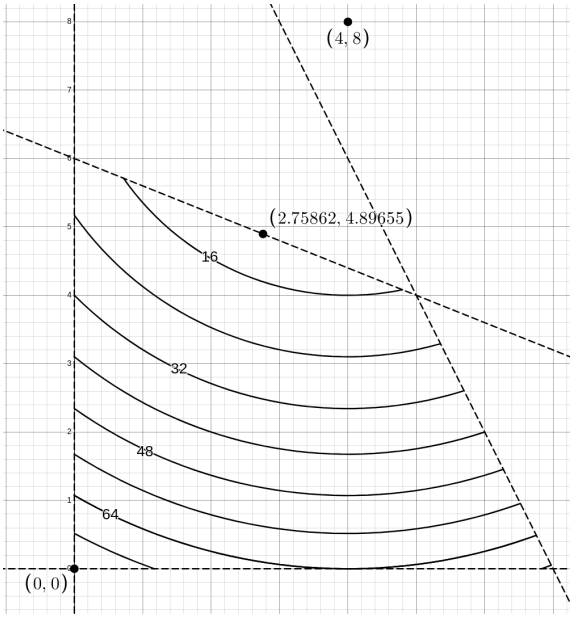
$$Q = (x_1 - 4)^2 + \left(\frac{30 - 2x_1}{5} - 8\right)^2 = 29x_1^2 - 160x_1 + 500 - 25Q = 0,$$

приравняем к нулю (одно пересечение) дискриминант получившегося выражения и определим Q:

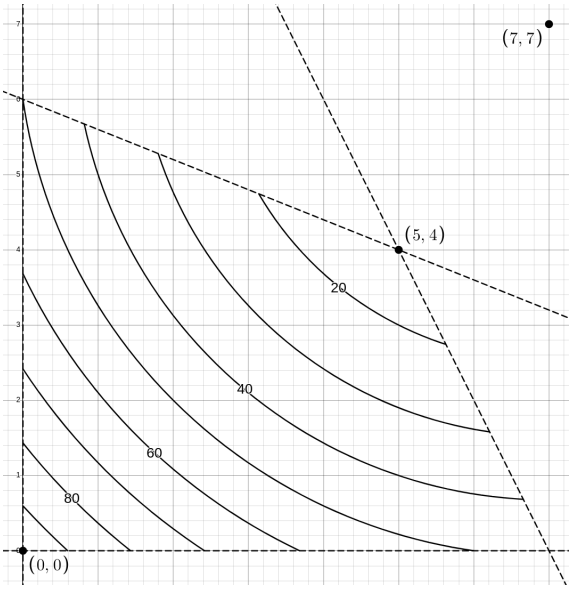
$$D = (-160)^2 - 4 \cdot 29 \cdot (500 - 25Q) = 0 \quad \rightarrow \quad Q = 11\frac{5}{29} \approx 11.17,$$

подставляя найденное значение в формулы выше, определим координаты точки условного минимума:

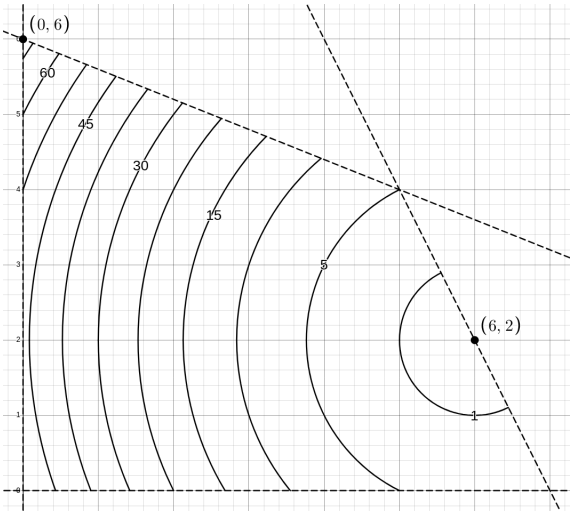
$$\begin{cases} x_1 = 2\frac{22}{29} \approx 2.76 \\ x_2 = 4\frac{26}{29} \approx 4.90 \end{cases}$$



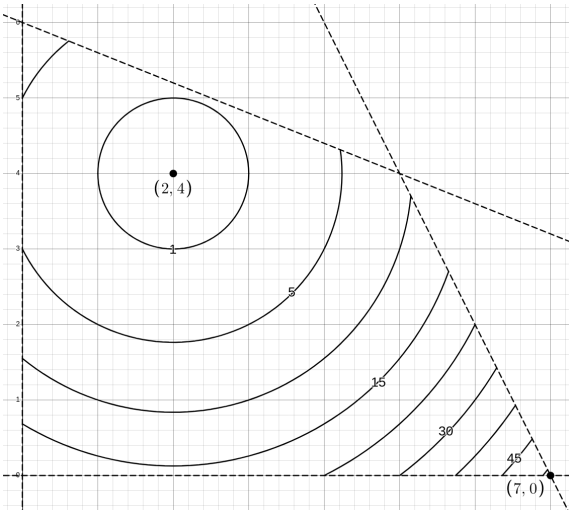
а)



б)



в)



г)

Рисунок 3 – Графическое решение задачи 3

Таблица 1 – Описание точек

	а)	б)	в)	г)
Глобальный минимум	$(4, 8)$	$(7, 7)$	$(6, 2)$	$(2, 4)$
Условный минимум	$\left(2\frac{22}{29}, 4\frac{26}{29}\right)$	$(5, 4)$	$(6, 2)$	$(2, 4)$
Условный максимум	$(0, 0)$	$(0, 0)$	$(0, 6)$	$(7, 0)$
$Q_{\min}$	$11\frac{5}{29}$	13	0	0
$Q_{\max}$	80	98	52	41

Задача 4

На множестве решений системы неравенств

$$\begin{cases} (x_1-5)^2+(x_2-3)^2 \geq 0, \\ (x_1-5)^2+(x_2-3)^2 < 36, \\ x_1+x_2 \geq 8, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

определить графически глобальные экстремумы (min max) функции $Q = x_1 + x_2$.

Решение

Первое указанное ограничение истинно при любом $\boldsymbol{x}$, следовательно, избыточно и не влияет на решение.

Графическое решение представлено на рисунке 4.

Положение условного минимума пункта а) неочевидно и требует вычисления. Для этого выразим целевую функцию через x_2:

$$Q = x_1 + x_2 \quad \to \quad x_2 = Q - x_1$$

подставим данное выражение в ограничение q_1, раскроем скобки и приравняем к нулю:

$$q_1 = (x_1-5)^2 + ((Q-x_1)-3)^2 - 36 = 0 \to$$
$$\to 2x_1^2 - (4+2Q)x_1 + Q^2 - 6Q - 2 = 0$$

приравняем к нулю (одно пересечение) дискриминант получившегося выражения и определим Q:

$$D = (-(4+2Q))^2 - 4\cdot 2\cdot (Q^2-6Q-2) = 0 \quad \to \quad \begin{cases} Q_1 = 8-6\sqrt{2} \approx -0.49 \\ Q_2 = 8+6\sqrt{2} \approx 16.49 \end{cases}$$

подставляя найденное значение в формулы выше, определим координаты точки условного минимума:

$$\begin{cases} x_1 = 5+3\sqrt{2} \approx 9.24 \\ x_2 = 3+3\sqrt{2} \approx 7.24 \end{cases}$$

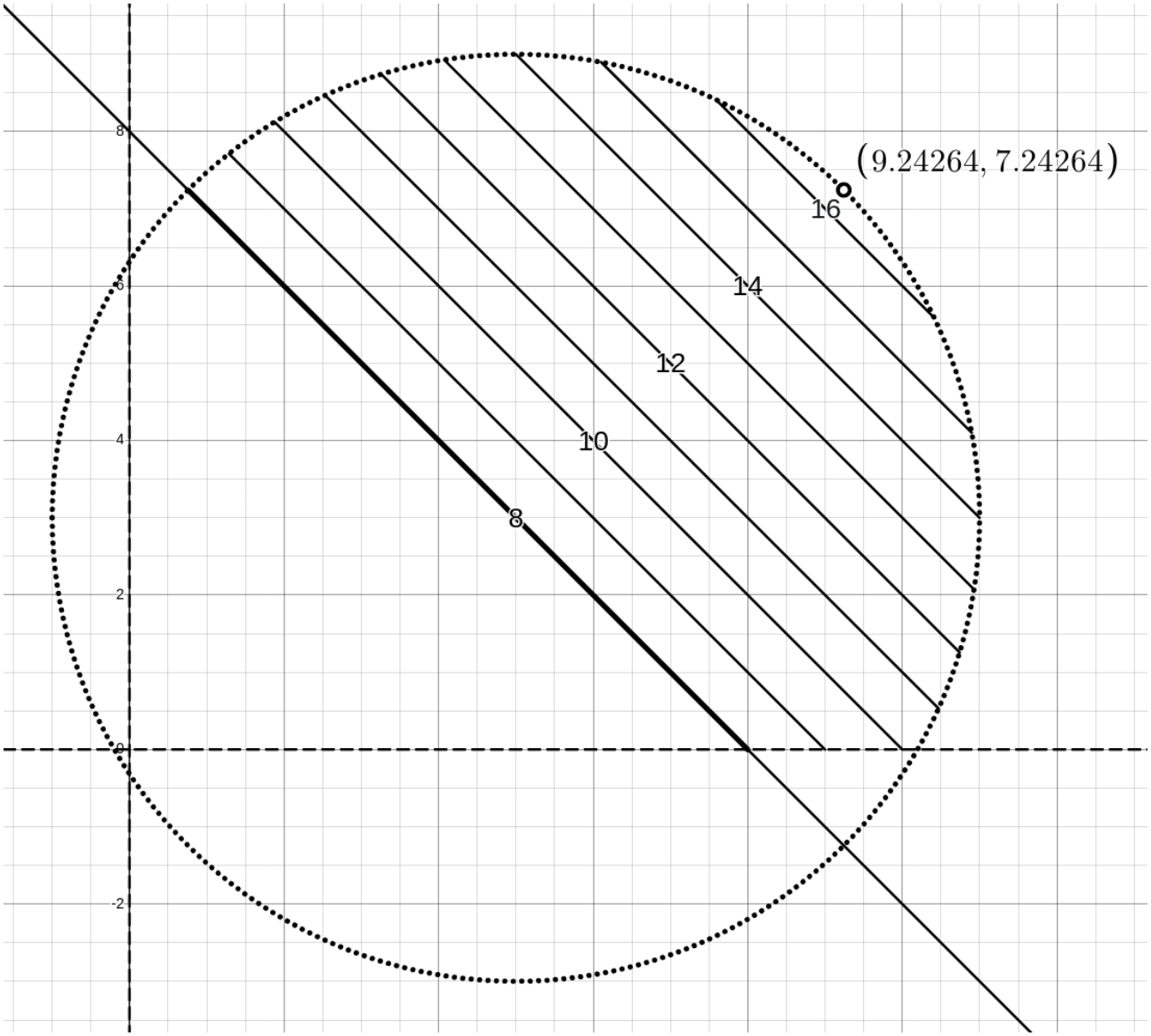


Рисунок 4 – Графическое решение задачи 4

Задача 5

На множестве решений

$$\begin{cases} (x_1 - 2)(x_2 + 1) \le 16 \\ x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0 \end{cases}$$

определить графически глобальные экстремумы (max и min) функций:

а) $Q(\boldsymbol{x}) = x_1 + x_2$

б) $Q(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$

в) $Q(\boldsymbol{x}) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 3)^2$

г) $Q(\boldsymbol{x}) = -x_1 + 3x_2$